

# 2025~2026 学年七(下)数学十八周周末基础巩固练习 2

班级\_\_\_\_\_ 座号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 完成评价\_\_\_\_\_

1. 下列数中, 是无理数的是( **A** )

A.  $\sqrt{5}$

B.  $\frac{22}{7}$

C. -3

D. 3.14

2. 下列各点中, 在第一象限的是( **B** )

A. (1, 0)

B. (1, 1)

C. (1, -1)

D. (-1, 1)

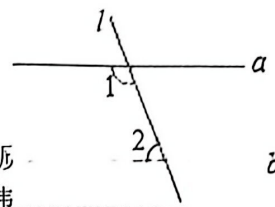
3. 如图, 直线  $l$  与直线  $a, b$  相交, 且  $a \parallel b$ ,  $\angle 1 = 110^\circ$ , 则  $\angle 2$  的度数是( **B** )

A.  $20^\circ$

B.  $70^\circ$

C.  $90^\circ$

D.  $110^\circ$



4. 下列调查中, 最适合采用全面调查的是( **D** )

A. 对厦门初中学生每天的阅读时间的调查

B. 对厦门端午节期间市场上粽子质量的调查

C. 对厦门周边水质情况的调查

D. 对厦门某航班的旅客是否携带违禁品的调查

5. 9 的算术平方根是( **B** )

A.  $\sqrt{3}$

B. 3

C. -3

D.  $\pm 3$

6. 已知  $a < b$ , 下列不等式成立的是( **C** )

A.  $a+2 < b+1$

B.  $-3a > -2b$

C.  $m-a > m-b$

D.  $am^2 < bm^2$

7. 对于点  $A(3, 5)$  与点  $B(-3, 5)$ , 下列说法不正确的是( **D** )

A. 将点  $A$  向左平移 6 个单位长度可得到点  $B$

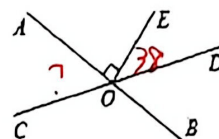
B. 线段  $AB$  的长为 6

C. 直线  $AB$  与  $x$  轴平行

D. 点  $A$  到  $x$  轴的距离为 3

8. 已知  $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$  是二元一次方程  $2x+y=a$  的一个解, 则  $a=$  **4**.

$2+2=a$



9. 如图, 直线  $AB, CD$  相交于点  $O$ ,  $OE \perp AB$ ,  $O$  为垂足, 如果  $\angle EOD = 38^\circ$ , 则  $\angle AOC =$   **$52^\circ$** ,  $\angle COB =$   **$128^\circ$** .

10. 关于  $x, y$  的方程组  $\begin{cases} x+2y=k \\ 2x+y=2k+3 \end{cases}$  (1) 若方程组的解  $x$  与  $y$  互为相反数, 则  $k=$  **-1**;

(2) 若方程组的解  $x$  与  $y$  满足条件  $x-y < 0$ , 则  $k$  的取值范围是  **$k < -3$** .

11. (1) 计算:  $\sqrt[3]{27} + \sqrt{(-2)^2} + |3-\pi|$ . (2) 解不等式:  $1 - \frac{2x-5}{6} \geq \frac{2+x}{2}$  并求它的非负整数解

$= 3 + 2 + \pi - 3$   
 $= \pi + 2$

$6 - (2x-5) \geq 3(2+x)$   
 $6 - 2x + 5 \geq 6 + 3x$   
 $-5x \geq -5$   
 $x \leq 1$

非负整数解  
为 1, 0

(3) 解方程组  $\begin{cases} y = x - 3 & \text{①} \\ 2x + y = 6 & \text{②} \end{cases}$

把①代入②得:  
 $2x + (x-3) = 6$   
 $3x = 9$   
 $x = 3$   
把  $x=3$  代入①得  $y=0$   $\therefore \begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}$

(4) 解不等式组  $\begin{cases} 1 + 2x \leq 3 + x & \text{①} \\ 5x + 1 > 4x & \text{②} \end{cases}$  并把解集在数轴上表示出来.

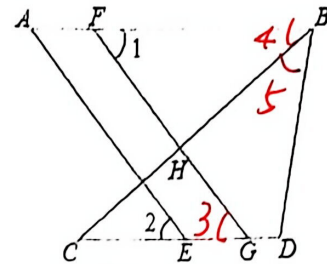
由①得:  $x \leq 2$   
由②得:  $x > -1$   
 $\therefore -1 < x \leq 2$



12. 如图, 点  $F$  在线段  $AB$  上, 点  $E, G$  在线段  $CD$  上,  $FG \parallel AE$ ,  $\angle 1 = \angle 2$ .

(1) 求证:  $AB \parallel CD$ ;

(2) 若  $BC$  平分  $\angle ABD$ ,  $\angle D = 112^\circ$ , 求  $\angle C$  的度数.



1)  $\because FG \parallel AE$

$$\therefore \angle 2 = \angle 3$$

$$\because \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 3 \therefore AB \parallel CD$$

2)  $\because AB \parallel CD, \angle D = 112^\circ$

$$\therefore \angle ABD = 180^\circ - \angle D = 68^\circ$$

$\because BC$  平分  $\angle ABD$

$$\therefore \angle 4 = \angle 5 = \frac{1}{2} \angle ABD = 34^\circ$$

$$\because AB \parallel CD$$

$$\therefore \angle C = \angle 4 = 34^\circ$$

13. 某市第三中学组织学生参加生命安全知识网络测试, 小明对九年级 2 班全体学生的测试成绩进行统计, 并绘制了如图不完整的频数分布表和扇形统计图. 根据图表中的信息解答下列问题:

(1) 求九年级 2 班学生的人数;

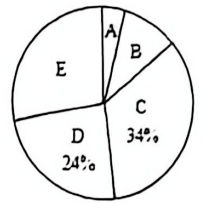
$$17 \div 34\% = 50 \quad \text{各九年级 2 班有 50 人.}$$

(2) 频数分布表中  $a = 12$ ;  $b = 14$ ;  $50 \times 24\% = 12$

(3) 已知该市共有 80000 名中学生参加这次安全知识测试, 若规定 80 分以上为优秀, 估计该市本次测试成绩达到优秀的人数;

$$\frac{12+14}{50} \times 80000 = 26 \times 1600 = 41600 \text{ 人.}$$

| 组别 | 分数段 (x)              | 频数 |
|----|----------------------|----|
| A  | $0 \leq x < 60$      | 2  |
| B  | $60 \leq x < 70$     | 5  |
| C  | $70 \leq x < 80$     | 17 |
| D  | $80 \leq x < 90$     | a  |
| E  | $90 \leq x \leq 100$ | b  |



(4) 小明通过该市教育网站搜索发现, 全市参加本次测试的中学生中, 成绩达到优秀有 56320 人. 请你用所学统计知识简要说明实际优秀人数与估计人数出现较大偏差的原因.

小明要了解全市中学生网络测试情况只选取了三中九年级 2 班学生, 样品的选取不具有代表性, 所以会有较大偏差.

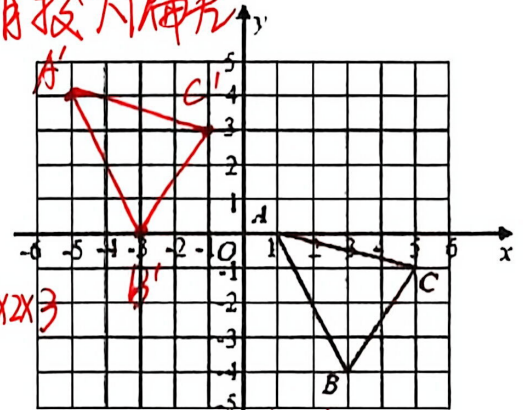
14. 已知  $\triangle ABC$  在平面直角坐标系中的位置如图所示.

(1) 平移  $\triangle ABC$ , 使点  $B$  平移到点  $B' (-3, 0)$ ,  $A, C$  的对应点分别为  $A', C'$ , 画出  $\triangle A'B'C'$ , 并写出点  $A', C'$  的坐标;

(2) 在 (1) 的条件下, 若点  $P (a, b)$  是  $\triangle ABC$  内部一点, 则点  $P$  的对应点  $P'$  的坐标为  $P' (a-3, b+4)$

(3) 求  $\triangle ABC$  的面积.

$$\begin{aligned} & \text{由 } A' (-5, 4) \quad B' (-3, 0) \quad C' (-1, 3) \\ & S_{\triangle ABC} = 4 \times 4 - \frac{1}{2} \times 4 \times 1 - \frac{1}{2} \times 2 \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \\ & = 16 - 2 - 4 - 3 = 7 \end{aligned}$$



$\therefore \triangle A'B'C'$  为所求

15. 小辰想用一块面积为  $100\text{cm}^2$  的正方形纸片, 沿着边的方向裁出一块面积为  $90\text{cm}^2$  的长方形纸片, 使它的长宽之比为 5:3. 小辰能否用这张正方形纸片裁出符合要求的纸片? 若能请写出具体裁法; 若不能, 请说明理由.

设长为  $5x\text{cm}$ , 宽为  $3x\text{cm}$ .

$$5x \cdot 3x = 90$$

$$x^2 = 6$$

$$x = \sqrt{6}$$

$$\because x > 0 \therefore x = \sqrt{6}$$

$\therefore$  长为  $5\sqrt{6}\text{cm}$ , 宽为  $3\sqrt{6}\text{cm}$

$$\because \sqrt{100} = 10\text{cm}$$

$$\sqrt{4} < \sqrt{6} < \sqrt{9}$$

$$\therefore 2 < \sqrt{6} < 3$$

$$\therefore 5\sqrt{6} > 10 \therefore \text{不能.}$$